

AI Interactive Learning for Daily Life Communication Skills

Project Master Plan & Curriculum Architecture

1. Project Overview & Objectives (ภาพรวมและวัตถุประสงค์ของโครงการ)

ระบบ **AI Interactive Learning for Daily Communication** มีเป้าหมายเพื่อสร้างแพลตฟอร์มจำลองสถานการณ์เสมือนจริง (Situational Simulation) ที่ช่วยให้ผู้เรียนสามารถฝึกฝนและพัฒนาทักษะการสื่อสารที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน

จุดเด่นของระบบคือการรองรับ **Multimodal Communication** (การสื่อสารแบบผสมผสาน) ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกใช้วิธีการสื่อสารที่หลากหลายตามความถนัดหรือข้อจำกัดทางกายภาพ ประกอบด้วย:

- การพูด (Verbal/Speech):** การออกเสียง ความชัดเจน และการใช้ระดับภาษา
- การชี้หรือสัมผัส (Gestural/Pointing/AAC):** การใช้ท่าทางชี้เมนูหรือเลือกไอคอนภาพแทนคำพูด
- การพิมพ์ (Textual):** การพิมพ์ข้อความโต้ตอบ
- การแสดงผลลัพท์แบบ Real-time:** ระบบจะจำลองปฏิกิริยาของคู่สนทนาและประเมินผลสัมฤทธิ์ทันทีเพื่อให้ผู้เรียนปรับปรุงตัว

2. Overall Curriculum Structure (โครงสร้างหลักสูตรภาพรวม)

หลักสูตรแบ่งออกเป็นบทเรียนครอบคลุมทักษะการใช้ชีวิตประจำวัน ดังนี้:

- Chapter 0: Introduction & Foundations (พื้นฐานการสื่อสารแบบ Multimodal)**
 - การทำความเข้าใจช่องทางการสื่อสาร (Verbal vs. Non-verbal vs. AAC)
 - การฝึกตอบสนองต่อสิ่งเร้าในสถานการณ์พื้นฐาน
- Chapter 1: การสั่งอาหารทั่วไป (General Food Ordering) (ขยายผลจากกรณีศึกษาร้านอาหารกาแฟ)**
 - การสั่งเครื่องดื่มและเบเกอรี่ (Coffee & Beverage Shop)
 - การสั่งอาหารตามสั่ง / ร้านอาหารทั่วไป (การระบุส่วนผสม, ระดับความเผ็ด, การแพ้อาหาร, และการปรับแต่งเมนู)
- Chapter 2: การซื้อของและการชำระเงิน (Shopping & Transactions)**
 - การสอบถามราคา, การต่อรอง, และการเลือกซื้อสินค้าในซูเปอร์มาร์เก็ต
 - กระบวนการชำระเงินและการขอใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี
- Chapter 3: การสอบถามเส้นทางและการเดินทาง (Navigation & Transportation)**
 - การถามทางคนในพื้นที่หรือเจ้าหน้าที่
 - การใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะ (รถไฟฟ้า, รถเมล์, แท็กซี่)
- Chapter 4: การติดต่อสื่อสารในสถานการณ์ฉุกเฉินและบริการ (Emergency & Services)**
 - การขอความช่วยเหลือเมื่อหลงทางหรือเกิดอุบัติเหตุ
 - การติดต่อเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าหรือหน่วยงานรัฐ

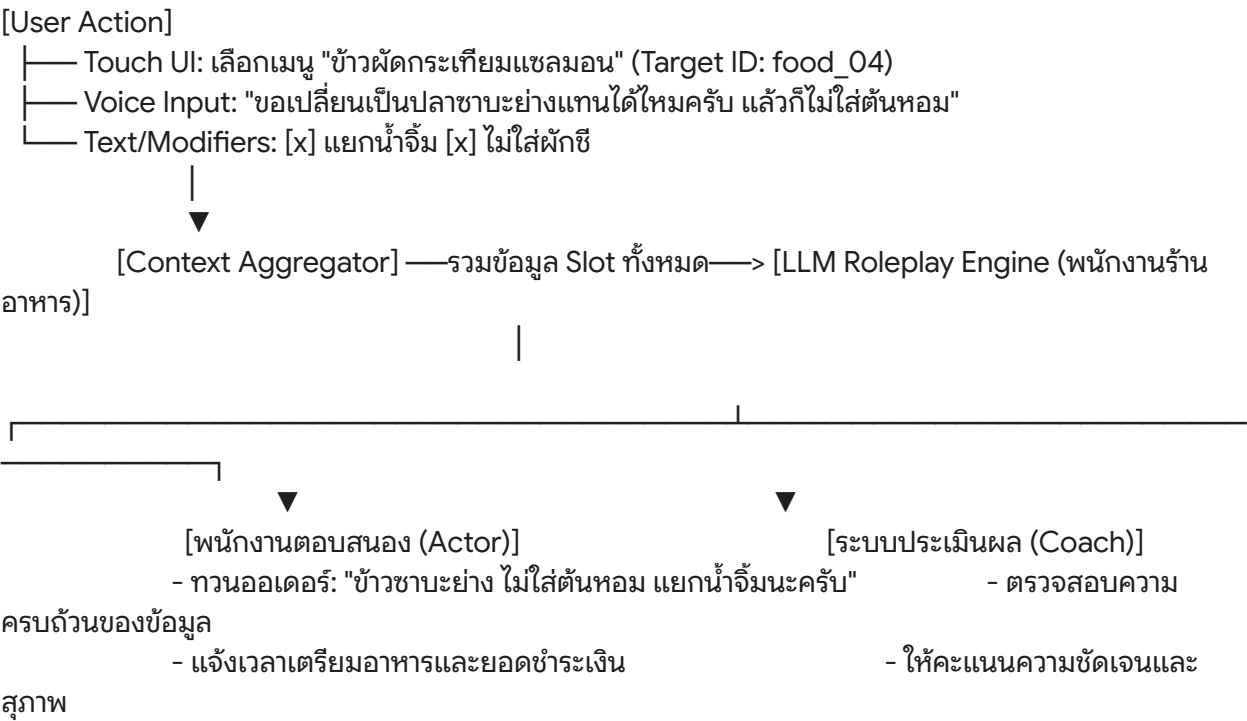
3. Deep Dive: Chapter 1 - การสั่งอาหารทั่วไป (General Food Ordering)

ในบทเรียนนี้ ผู้เรียนจะได้ฝึกฝนทักษะการสื่อสารที่ซับซ้อนขึ้นผ่านสถานการณ์จริง 3 รูปแบบ:

3.1 Learning Scenarios

- 1. **Scenario 1.1: คาเฟ่และเครื่องดื่มเฉพาะบุคคล (Coffee & Beverage Shop)**
 - *โจทย์:* สั่งเครื่องดื่ม ระบุประเภท, ขนาด, ความหวาน, และประเภทนม (นมวัว/นมโอ๊ต)
 - *Multimodal Focus:* การชี้เลือกเมนูบนหน้าจอแท็บเล็ต + การพูดบอกระดับความหวาน
- 2. **Scenario 1.2: ร้านอาหารตามสั่ง / ฟาสต์ฟู้ด (Quick Service Restaurant)**
 - *โจทย์:* สั่งอาหารจานเดียว พร้อมระบุเงื่อนไขพิเศษ เช่น "กะเพราหมูสับ ไม่ใส่ถั่วงอกยาว เผ็ดน้อย พิเศษ ไข่ดาวสุกๆ"
 - *Multimodal Focus:* การพิมพ์ข้อความหรือเลือกตัวเลือกย่อย (Checkbox Modifiers) + การพูดทวนออเดอร์
- 3. **Scenario 1.3: ร้านอาหารที่มีข้อจำกัดด้านสุขภาพ (Dietary Restrictions & Allergies)**
 - *โจทย์:* สั่งอาหารพร้อมแจ้งอาการแพ้อาหาร (เช่น แพ้ถั่วลิสง, แพ้อาหารทะเล) หรือขอเปลี่ยนวัตถุดิบ
 - *Multimodal Focus:* การสื่อสารกรณีฉุกเฉินทางสุขภาพและการยืนยันความปลอดภัยกับพนักงาน

3.2 Interaction Workflow & State Machine



4. System Architecture & Multimodal Pipeline

สถาปัตยกรรมเบื้องหลังที่รองรับการฝึกฝนในทุก ๆ Chapter:

- **Frontend Layer (Next.js / React + Tailwind CSS):**
 - หน้าจอแสดงผลแบบ Interactive ที่จำลองสภาพแวดล้อมจริง (เช่น เมนูดิจิทัล, เคาน์เตอร์ร้านค้า, แผนที่)
 - รองรับ Multi-input Controls: ปุ่มกดไมค์ (Voice), ช่องพิมพ์ข้อความ (Text), และพื้นที่คลิก/แตะเลือกวัตถุหรือเมนู (Touch/Pointing Point)
- **Multimodal Processing Layer:**
 - **STT (Speech-to-Text):** แปลงเสียงพูดของผู้เรียนเป็นข้อความแบบ Real-time
 - **Intent & Slot Extractor:** วิเคราะห์เจตนา (Intent) และดึงข้อมูลสำคัญ (Slots เช่น ชื่อเมนู, จำนวน, เงื่อนไขพิเศษ) จากข้อมูล πουผู้เรียนส่งมาทั้งทางเสียง การชี้ และการพิมพ์
- **Intelligence Layer (AI Agents):**
 - **Actor Agent:** สวมบทบาทเป็นคู่สนทนาในสถานการณ์นั้น ๆ (เช่น บาร์ISTA, พนักงานเสิร์ฟ, คนขับรถ) ตอบสนองตามความเป็นจริง หากข้อมูลไม่ครบจะแสดงพฤติกรรมถามซ้ำหรือแสดงความงุนงง
 - **Coach Agent:** วิเคราะห์เบื้องหลัง ให้ Feedback ทันทีว่าการเลือกใช้ช่องทางสื่อสาร (เช่น ช้อย่างเดียว vs พูดประกอบการชี้) มีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด

5. Development Roadmap (แผนการดำเนินงาน)

- **Phase 1: Foundation & Chapter 0-1 (สัปดาห์ที่ 1 - 3)**
 - พัฒนาโครงสร้างระบบ State Management และ Prompt Engine สำหรับควบคุมพฤติกรรม AI
 - สร้าง UI สำหรับ Chapter 0 และ Chapter 1 (การสั่งอาหารทั่วไป ทั้งร้านกาแฟและร้านอาหารตามสั่ง)
- **Phase 2: Multimodal Integration (สัปดาห์ที่ 4 - 5)**
 - เชื่อมต่อระบบเสียง (Web Speech API / Whisper) และระบบรับพิกัดการสัมผัส/คลิก (Touch Event Payloads)
 - พัฒนาระบบผสานข้อมูล (Context Aggregator) ให้รวมร่างข้อมูลจากหลายช่องทางได้พร้อมกัน
- **Phase 3: Evaluation, Coach Dashboard & Scaling (สัปดาห์ที่ 6 - 8)**
 - พัฒนาระบบประเมินผลของ Coach Agent และแดชบอร์ดแสดงผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน
 - ขยายผลไปยัง Chapter 2, 3 และ 4 เพื่อให้ครอบคลุมทักษะการใช้ชีวิตประจำวันรอบด้าน

6. Recommended Tech Stack

- **Front-End:** Next.js (React) + Tailwind CSS + Lucide Icons
- **Voice Processing:**
 - STT: Web Speech API (Client-side low latency) หรือ Whisper API
 - TTS: Web Speech Synthesis API หรือ ElevenLabs / Google Cloud TTS
- **Back-End Orchestration:** FastAPI (Python) หรือ Node.js (Express/NestJS)
- **AI Engine:** LLM รองรับ JSON Mode / Structured Outputs (เช่น Gemini API หรือ OpenAI API)
- **Database:** PostgreSQL (เก็บบันทึกประวัติและผลการประเมินของผู้เรียน)